En la Figura 2 se aprecia cómo el umbral de los 660 puntos fue efectivo a la hora de incrementar sustancialmente la probabilidad de ser tratado, condicional en ser un estudiante con un puntaje menor o igual a 660. Además, se observa un buen *compliance*, esto es, que los estudiantes que debían recibir el tratamiento en general lo recibieron, mientras que los que no debían recibirlo en general no lo recibieron.

Teniendo en cuenta lo anterior, se parte por estimar simplemente un modelo lineal que permita testear un quiebre a los 660 puntos, realizando el ejercicio para las cohortes de 2016 y 2017. El modelo estimado es

$$Nota_{it} = \alpha + \beta \cdot PSU_{it} + \delta \cdot 1[PSU_{it} \leq 660] + \varepsilon_{it}, \quad \forall t \in \{2016,2017\}.$$

Los resultados de la estimación anterior se encuentran en las primeras dos columnas de la Tabla 2. Se obtiene un resultado similar si se reemplaza por un indicador de tratamiento efectivo (columna 3).

Este resultado se complementa con una especificación de diferencias en diferencias dada por

$$Nota_{it} = \alpha + \beta \cdot 1[PSU_{it} \leq 660] \cdot 1[t = 2017] + \gamma \cdot 1[t = 2017] + \delta \cdot 1[PSU_{it} \leq 660] + \varepsilon_{it}.$$

Se presentan los resultados de esta estimación en la columna 4 de la Tabla 2 y una apreciación gráfica en la Figura 3 (pag. 51).

Finalmente, se utiliza como estrategia de identificación un diseño de regresión discontinua ruidoso (FRDD) para aprovechar la naturaleza de los datos. Los resultados de dicha estimación se encuentran en las últimas dos columnas de la Tabla 2 (pag. 51) y gráficamente en la Figura 4.

DISCUSIÓN

Con los resultados de la última sección, podemos analizar cómo reaccionaron los estudiantes tratados. Si bien hay distintos efectos presentados en la Tabla 2, estos fluctúan poco: entre 3 y 5 décimas, aproximadamente. De todos modos, la especificación más adecuada para medir el impacto causal del tratamiento corresponde a la del diseño de regresión discontinua, pues elimina de mejor manera los potenciales sesgos de estimación existentes. Independiente del método de elección de ancho de banda, el resultado se cuantifica en un efecto local de 4 décimas aproximadamente. Teniendo en cuenta que la media de la evaluación fue de 4.2 y que su desviación estándar fue de 0.97, podemos afirmar que el programa incrementó en cerca de un 40% de una desviación estándar el rendimiento de los estudiantes tratados en la vecindad del umbral (Figura 4).

Tabla 2: ***Resultados de las Estimaciones***

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PSU Matemática	0.00909***	0.00680***	0.00687***		-0.769***	-0.755***
	(6.92)	(5.73)	(6.48)		(-12.56)	(-11.53)
PSU hasta 660	**0.0136**	**0.283****		-0.810***		
	(0.09)	(2.03)		(-7.70)		
Tratado			**0.314****		**0.386***	**0.399***
			(2.50)		(1.67)	(1.65)
2017				0.0498		
				(0.72)		
Tratado×2017				**0.498*****		
				(3.60)		
Constante	-2.345**	-0.609	-0.670	4.221***		
	(-2.47)	(-0.71)	(-0.88)	(83.11)		
R^2	0.159	0.0697	0.0733	0.0571		
N	575	566	566	1141	516	497

Fuente: Elaboración propia

*Nota: Estadísticos t, robustos a heterocedasticidad, entre paréntesis. *p<0.01, **p<0.05, ***p<0.001. La primera fila de las columnas (5) y (6) corresponden al resultado de la primera etapa. El ancho de banda óptimo de la columna (5) se basa en Ludwig & Miller* (2007)*, mientras que el de la columna (6) se basa en Imbens & Kalyanaraman* (2012)*.*